Relational Schema

Categories (รหัสหมวดหมู่, ชื่อหมวดหมู่)

Materials (รหัสวัสดุ, *รหัสหมวดหมู่*, ชื่อวัสดุ, หน่วย, ราคาต่อหน่วย)

Sellers (รหัสผู้ขาย, ชื่อผู้ขาย, เบอร์)

Employees (รหัสพนักงาน, ชื่อ, นามสกุล, คำนำหน้าชื่อ, ตำแหน่ง, วันเกิด, วันเข้างาน, ประเทศ, เบอร์)

Purchases (รหัสการซื้อ, *รหัสผู้ขาย*, *รหัสพนักงาน*, วันที่รับซื้อ, ราคารวม)

PurchaseDetails (รหัสการซื้อ,ลำดับการซื้อ,*รหัสวัสดุ*, น้ำหนัก)

Nomalization (ยกตัวอย่างบิลที่ 1 กับ บิลที่ 2)

ก่อนทำ Nomalization

PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	003	กระป๋องอลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	004	Clear Plastic Bottle	3	Paper	25.00	8	200

ตารางข้อมูลนี้เป็น 1NF แล้ว เนื่องจากข้อมูลในแต่ละช่อง (Cell) มีเพียงค่าเดียว (Atomic Value) ไม่มีช่องใดที่มีข้อมูลหลายค่าปะปนกัน (No Multi-valued Attributes) และมีการจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนทุกแถวโดยไม่มีช่องว่าง

2NF (Second Normal Form)

ตาราง Purchases (หัวบิล)

PurchaseID	PurchaseDate	SellerID	SellerName	EmployeeID	FirstName	TotalAmount
1	2026-01-01	1	Jimmy	1	Karn	150
2	2026-01-04	2	Mark Rober	1	Karn	320

ตาราง PurchaseDetails (รายละเอียดบิล)

PurchaseID	MaterialsID	MaterialsName	CategoryID	CategoryName	Weight	Price	SubTotal
1	003	กระป๋องอลูมิเนียม	3	Paper	2.00	35	70
1	004	เหล็กหนา	3	Paper	10.00	8	80
2	002	ขวดพลาสติกใส	2	Metal	10.00	12	120
2	004	เหล็กหนา	3	Paper	25.00	8	200

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 2NF: ในตาราง 1NF หากเราให้ PurchaseID และ MaterialsID เป็นคีย์หลักร่วมกัน (Composite Key) จะพบว่าเกิดปัญหา **Partial Dependency (การขึ้นอยู่กับคีย์หลักเพียงบางส่วน)** เช่น คอลัมน์ PurchaseDate, SellerName, FirstName ขึ้นอยู่กับ PurchaseID เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ MaterialsID

3NF (Third Normal Form)

ตาราง Sellers

SellerID	SellerName	Phone
1	Jimmy	+44 39-3678-4567
2	Mark Rober	+44 20-1234-4567

ตาราง Employees

EmployeeID	FirstName	Title
1	Karn	Menager

ตาราง Categories

CategoryID	CategoryName
2	Metal
3	Paper

ตาราง Materials

MaterialsID	*Category*ID	MaterialsName	CurrentPricePerUnit
002	2	ขวดพลาสติกใส	12
003	3	กระป๋องอลูมิเนียม	35
004	3	เหล็กหนา	8

ตาราง Purchases (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID	*SellerID*	EmployeeID	PurchaseDate	TotalAmount
1	1	1	2026-01-01	150
2	2	1	2026-01-04	320

ตาราง PurchaseDetails (แก้ไขเหลือแค่รหัสอ้างอิง ID)

PurchaseID	MaterialsID	Weight	PricePerUnit	SubTotal
1	003	2.00	35	70
1	004	10.00	8	80
2	002	10.00	12	120
2	004	25.00	8	200

เหตุผลที่ต้องแยกตารางเป็น 3NF: ในตาราง 2NF แม้จะไม่มี Partial Dependency แล้ว แต่ยังเกิดปัญหา **Transitive Dependency (การขึ้นอยู่กับคีย์อื่นที่ไม่ใช่คีย์หลัก)**